



Filière Science de données, Big Data et Intelligence Artificielle

SAFE-SHELTER CONNECT

Réalisé par :

Module :

Ghait El Bokaa

SIBD

Doha Chitachni

Wafae El Baghdadi

PARTIE 1 — Introduction Générale

1.1 Contexte Post-Sismique et Enjeux Régionaux

Le séisme du 8 septembre 2023 a durement touché la région Souss-Massa, provoquant des déplacements massifs de population vers le pôle logistique d'Agadir. Cette crise a révélé l'obsolescence des systèmes de gestion manuels, incapables d'absorber le volume de données généré par l'urgence (hébergement, vivres, coordination). La diversité géographique de la région, entre zones urbaines et zones montagneuses enclavées, impose aujourd'hui une architecture logicielle résiliente et modulaire, capable de garantir la continuité des secours malgré les contraintes de connectivité et de multilinguisme.

1.2 La Problématique du Chaos Informationnel

La gestion de crise est souvent paralysée par le "chaos informationnel", où le flux de données dépasse les capacités humaines de traitement. En l'absence de système centralisé, les erreurs se multiplient : affectations erronées par manque de visibilité sur l'occupation des sols, doublons dans la distribution des ressources et ruptures d'information lors des relèves d'équipes. La digitalisation n'est donc plus une simple modernisation, mais une nécessité vitale. Safe-Shelter Connect vise à combler ces lacunes par l'usage d'identifiants uniques et d'un suivi en temps réel de la disponibilité des ressources.

1.3 Objectifs Stratégiques du Projet

Le projet repose sur trois piliers : d'abord, la digitalisation du parcours sinistré via un portail self-service d'inscription et de suivi pour alléger la logistique de terrain. Ensuite, la centralisation des données dans un référentiel MySQL unique, garantissant une vision globale et cohérente du dispositif régional. Enfin, l'optimisation des temps de réponse par l'automatisation des calculs de capacité et des stocks via des procédures stockées et des triggers SQL, assurant une parfaite cohérence transactionnelle sous haute charge.

PARTIE 2 — Analyse des Besoins et Spécifications

2.1 Analyse Fonctionnelle et Cas d'Utilisation

2.1.1 Acteurs et Périmètre Fonctionnel :

Le système structure les interactions autour de trois rôles hiérarchiques : le sinistré (acteur primaire), l'administrateur de zone (gestion locale) et le super-administrateur (supervision globale). Cette gouvernance est sécurisée techniquement par des décorateurs Python (@admin_required, @super_admin_required) qui valident les jetons JWT. Cette architecture assure un cloisonnement strict des données, limitant l'accès de chaque utilisateur aux seules informations nécessaires à sa mission.

2.1.2 Cas d'Utilisation des Sinistrés :

Le flux du sinistré comprend l'inscription atomique (création simultanée des entités User et Sinistre), la consultation en temps réel des capacités de zones via une API publique, et la soumission de demandes d'hébergement. Le processus de réservation intègre des contrôles anti-doublons et des mécanismes de verrouillage optimiste. L'appel à la procédure sp_refresh_capacity après chaque mouvement (réservation ou annulation) garantit que les compteurs de places disponibles restent synchronisés avec la réalité du terrain.

2.1.3 Cas d'Utilisation des Administrateurs :

L'administrateur de zone dispose d'un tableau de bord piloté par les données (taux d'occupation, alertes de stocks critiques). Il valide ou rejette les demandes dans son périmètre strict, toute tentative d'accès hors zone étant bloquée par le backend. Pour la logistique, chaque distribution déclenche automatiquement le trigger fn_deduct_stock, assurant une mise à jour immédiate et infalsifiable des inventaires. Le super-administrateur, quant à lui, pilote la configuration globale du système (création de zones, gestion des comptes et indicateurs agrégés).

2.2 Spécifications Non-Fonctionnelles

2.2.1 Sécurité des Données et Conformité :

Compte tenu de la sensibilité des données (identités, localisations GPS), le système respecte le RGPD et la loi marocaine 09-08. La sécurité repose sur une authentification stateless par JWT, le hachage des mots de passe avec l'algorithme PBKDF2 et une gestion granulaire des rôles. Ce dispositif protège les populations vulnérables contre tout accès malveillant ou fuite d'information.

2.2.2 Réactivité de l'Interface sous Haute Charge :

Pour maintenir la fluidité lors de pics d'affluence, le frontend React est totalement découplé du backend Flask. L'utilisation d'un contexte global pour l'authentification, la pagination des listes côté serveur et l'envoi de notifications instantanées (Sonner) minimisent les échanges réseau. Cette architecture garantit une expérience utilisateur stable et rassurante, facteur essentiel pour réduire l'anxiété en période de crise.

2.2.3 Intégrité Référentielle et Cohérence des Données SQL :

La fiabilité du système est ancrée dans le moteur MySQL. Pour éviter les incohérences lors d'accès concurrents, la procédure `sp_refresh_capacity` recalcule les capacités de manière déterministe au sein des transactions applicatives. Parallèlement, le trigger `fn_deduct_stock` lie de façon atomique les distributions aux stocks. Ces mécanismes internes au moteur de base de données offrent une couche de protection robuste contre les bugs applicatifs et garantissent l'exactitude des informations décisionnelles.

PARTIE 3 — Architecture Technique du Système

3.1 Vue d'Ensemble Architecturale

→ Le Modèle Client-Serveur Découplé

L'architecture de Safe-Shelter Connect repose sur un modèle à trois tiers (React, Flask, MySQL) suivant les principes REST. Cette séparation entre présentation, logique métier et persistance assure une évolutivité indispensable en contexte de crise. Le frontend fonctionne comme une Single Page Application (SPA), garantissant une expérience fluide même sous connectivité réduite. Le backend Flask organise la logique en Blueprints thématiques, adoptant une architecture stateless où l'identité est portée exclusivement par des jetons JWT.

3.2 La Couche Backend (Flask et ses Extensions)

Le choix de Flask offre la flexibilité nécessaire pour structurer l'API selon les besoins métiers. L'extension Flask-SQLAlchemy agit comme ORM pour sécuriser et simplifier les interactions avec MySQL, tout en permettant l'exécution de SQL natif pour les procédures complexes. Flask-JWT-Extended gère le cycle de vie des jetons (génération, vérification), tandis que Flask-CORS autorise les requêtes sécurisées entre le frontend et l'API.

3.3 La Couche Persistance (MySQL, Procédures Stockées et Triggers)

La base de données MySQL (MariaDB) utilise un schéma normalisé en 3NF pour minimiser les redondances. Le système délègue les opérations critiques au moteur de base de données : la procédure `sp_refresh_capacity` garantit l'idempotence du calcul des places disponibles, tandis que le trigger `fn_deduct_stock` assure une déduction atomique des ressources distribuées, protégeant l'intégrité des stocks contre les bugs de la couche applicative.

3.4 La Couche Frontend (React et l'Architecture Componentielle)

Le frontend est structuré en trois niveaux : Layouts (structure globale), Pages (domaines fonctionnels) et Composants atomiques réutilisables. La gestion de l'authentification est centralisée via un `AuthContext` pour éviter le prop drilling, et l'accès aux routes sensibles est protégé par des composants de garde vérifiant les rôles utilisateurs en temps réel.

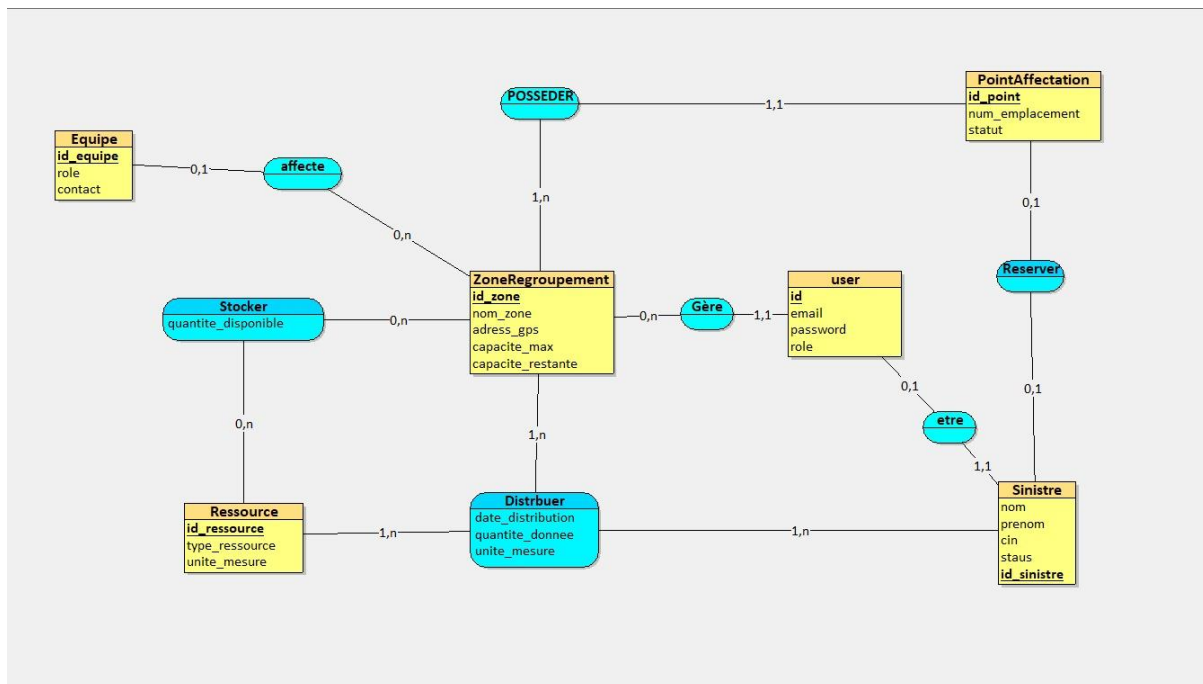
PARTIE 4 — Conception et Modélisation

4.1 Modélisation Conceptuelle des Données et des Flux

4.1.1 Modèle Entité-Relation et Schéma Relationnel :

L'entité pivot est `ZoneRegroupement`, à laquelle sont rattachés les points d'affectation, les stocks et les équipes. Contrairement à un simple compteur, le suivi individuel de chaque `PointAffectation` offre une traçabilité totale. Les relations ternaires et les clés composites (notamment pour la table `Stocker`) permettent une gestion fine des inventaires hétérogènes par zone.

MCD



4.1.2 Modélisation des Flux Métier :

- Workflow de Réservation :** Le workflow est conçu comme un automate à états finis. Un sinistré passe de l'état initial à Pending lors de sa demande, immobilisant un emplacement. L'administrateur déclenche ensuite la transition vers Confirmed ou Rejected. Ce modèle garantit qu'un emplacement ne peut être déclaré libre s'il est associé à une réservation active, prévenant toute incohérence d'affectation.

4.1.3 Conception de l'API RESTful :

Versiionnage et Cohérence : L'API est versionnée (/api/v1/) pour anticiper les évolutions futures sans rupture de service. Elle respecte rigoureusement les conventions REST : noms au pluriel, méthodes HTTP sémantiques (GET, POST, PATCH, DELETE) et codes de statut précis (201, 403, 409, etc.). Cette rigueur facilite le traitement des erreurs côté client et la maintenance du système.

4.2 Modélisation UML du Système

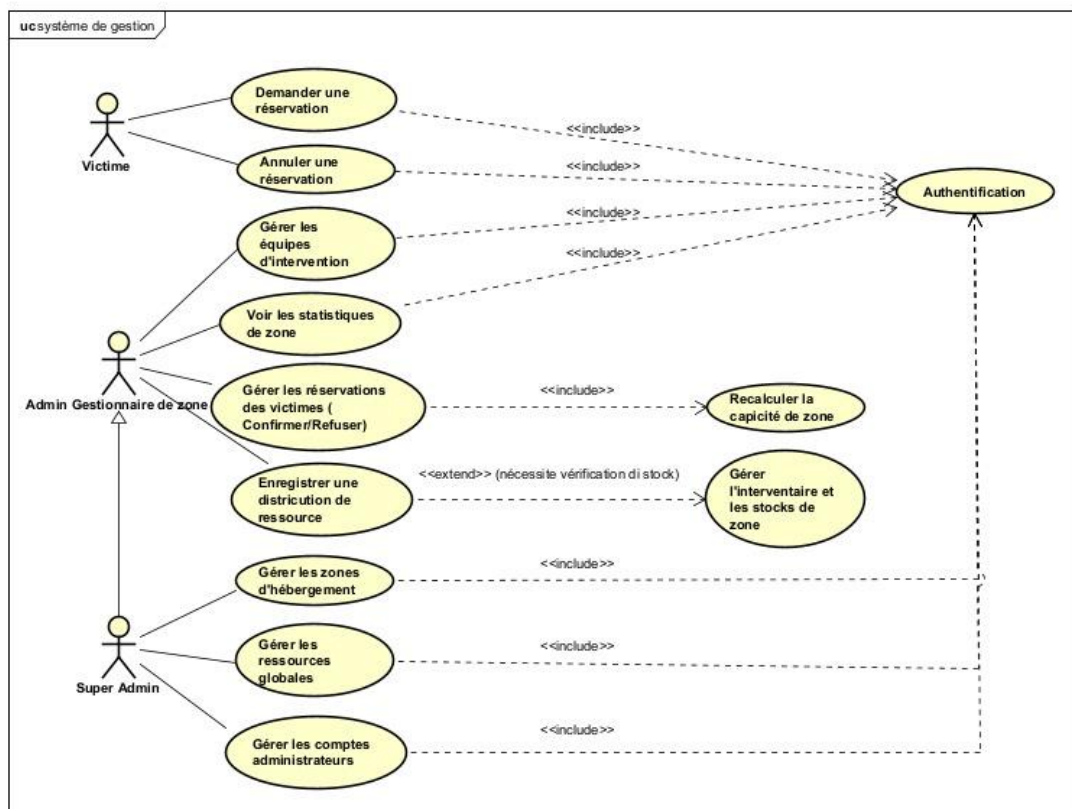
4.2.1 Introduction à la Modélisation UML :

Dans le cadre du développement de la plateforme Safe-Shelter Connect, la modélisation UML (Unified Modeling Language) a été utilisée afin de formaliser les différents composants

du système et de faciliter la compréhension des interactions entre les acteurs et les entités métier. Cette approche permet de structurer la conception logicielle de manière rigoureuse, tout en offrant une représentation visuelle des fonctionnalités et des relations entre les objets. Deux types de diagrammes ont été privilégiés dans ce projet : le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classes.

4.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation :

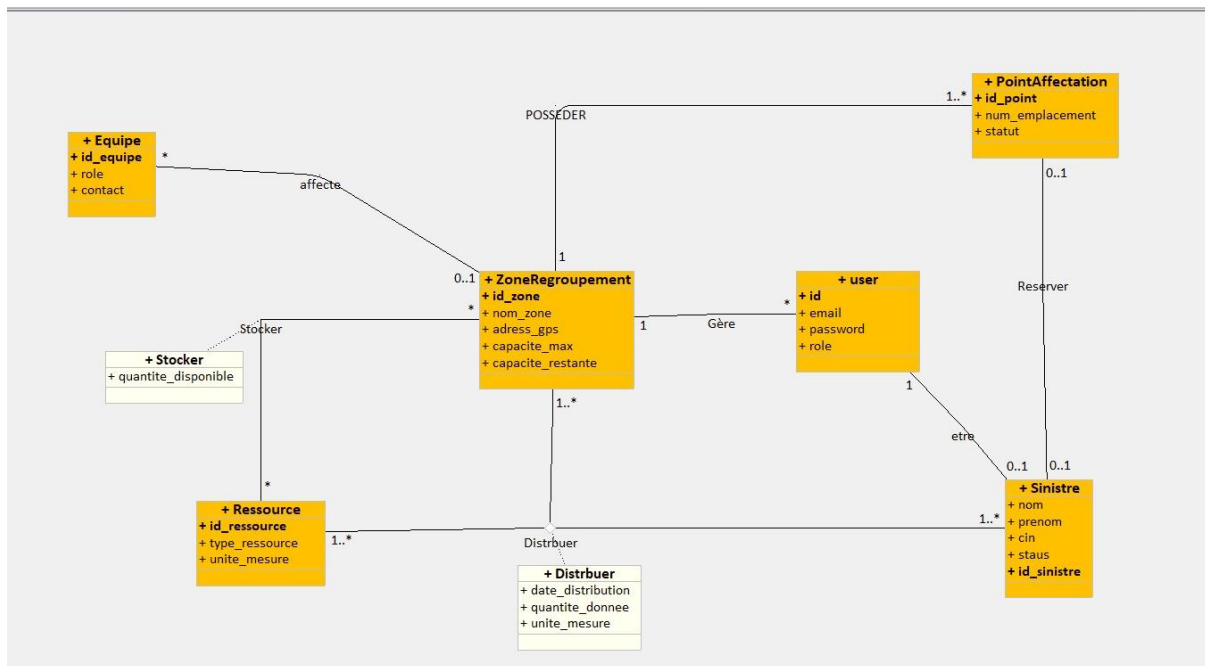
Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par la plateforme. Trois acteurs principaux ont été identifiés : le sinistré, l'administrateur de zone et le super-administrateur.



(Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation).

4.2.3 Diagramme de Classes :

Le diagramme de classes décrit la structure statique du système en identifiant les principales entités métier ainsi que les relations entre elles. L'entité centrale est la classe User;



(Figure 10 : Diagramme de classes).

4.2.4 Intérêt de la Modélisation UML dans le Projet :

L'utilisation des diagrammes UML dans ce projet a permis de clarifier la conception du système avant son implémentation.

PARTIE 5 — Implémentation et Fonctionnalités Clés

5.1 Implémentation du Mécanisme d'Authentification JWT

La sécurité repose sur un hachage robuste (PBKDF2-SHA256) et une création atomique du couple User/Sinistre. Lors du login, un JWT est généré. Bien que le token soit stateless, le système vérifie le rôle en base de données à chaque requête pour garantir que tout changement de droits est immédiatement effectif, privilégiant la cohérence sur la performance pure.

5.2 Implémentation du Workflow de Réservation Transactionnel

La création d'une réservation suit sept étapes de validation. Pour éviter les conflits sous haute charge, le backend utilise `db.session.flush()` avant d'appeler la procédure stockée, forçant MySQL à prendre en compte les modifications en cours de transaction. Cela garantit un calcul exact de la capacité résiduelle avant la validation finale.

5.3 Implémentation de la Gestion des Stocks et du Trigger SQL

L'endpoint de distribution se limite aux vérifications métier, laissant au trigger `fn_deduct_stock` le soin de mettre à jour l'inventaire. Pour le réapprovisionnement, une logique d'upsert est appliquée : elle met à jour les quantités existantes ou crée un nouvel enregistrement si nécessaire, assurant l'idempotence de l'opération.

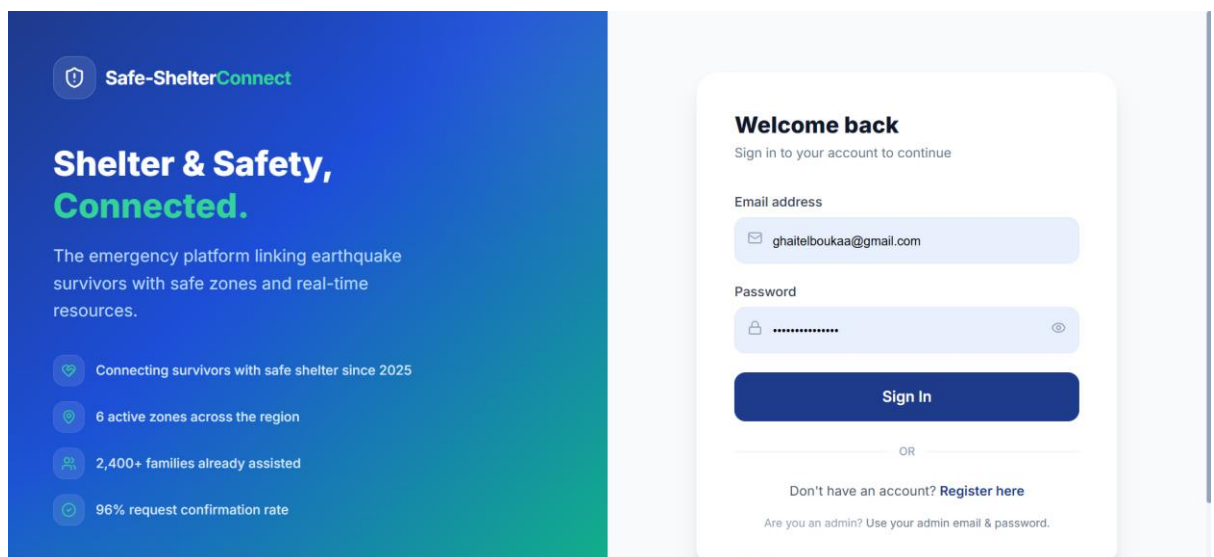
5.4 Tableau de Bord Administrateur et Métriques Agrégées

Le dashboard adapte ses données selon le rôle (vue zonale ou globale). Les métriques, telles que le taux de remplissage (`pct_full`) et l'alerte de stock critique (< 50 unités), sont calculées dynamiquement. Ces indicateurs permettent aux gestionnaires de réagir rapidement aux situations d'urgence et de pénurie.

PARTIE 6 — Démonstration de l'Application (Captures d'écran)

6.1 Authentification et Inscription

- **Page d'Authentification (Login/Register) :**



(Figure 1 : Interface d'authentification).

La figure 1 illustre l'interface d'authentification qui constitue le point d'entrée sécurisé.

- **Interface d'Inscription du Sinistré :**

Safe-ShelterConnect

Get shelter in three easy steps.

Create your free account and secure a spot in a nearby shelter zone in minutes.

- 1 Personal info**
Your name and national ID (CIN)
- 2 Account Details**
Email and secure password
- 3 Request Shelter**
Browse and claim your spot

Your data is used exclusively for shelter assignment. We never share it with third parties.

© 2025 Safe-Shelter Connect. Built for those who need it most.

Create an account
Register to request emergency shelter

First Name: Youssef Last Name: Alaoui

National ID (CIN): AB123456

Email address: you@example.com

Password: Min. 6 characters

Create Account

Already have an account?
[Sign In Instead](#)

(Figure 2 : Formulaire d'inscription des sinistrés)

. La figure 2 présente l'interface d'inscription permettant la création d'un nouveau sinistré

6.2 Consultation et Réserveation (Côté Sinistré)

- **Interface de Réserveation de Place :**

Safe-ShelterConnect Log out Welcome back! You're now logged in.

Welcome back, ghaït!
Stay safe and monitor your assistance status.

No active shelter assignment
Select a nearby zone below to request immediate shelter and assistance.

Shelter Availability Search shelter zones...

Shelter Zone	Status	Remaining Spots	Full Status
STADE ADRAR - UPDATED2	Available Near You	500 spots remaining	0.7% full
PARC BEN ZOHR	Available Near You	0 spots remaining	100% full
CAMPUS ENNEIS TAROUDANT	Available Near You	100 spots remaining	1% full
CORNICHE AGADIR SECTOR 1	Available Near You	400 spots remaining	0% full
INZEGANE - SOUK TLAT	Available Near You	200 spots remaining	0% full
INZEGANE - SOUK TLAT2	Available Near You	4 spots remaining	0% full
SALLE OMNISPORTS - BIOUGRA 1	Available Near You	300 spots remaining	5.7% full
HANGAR INDUSTRIEL - TIZMIT 2	Available Near You	327 spots remaining	48.5% full

Need supplies?
Ask your zone admin directly [Ask Zone](#)

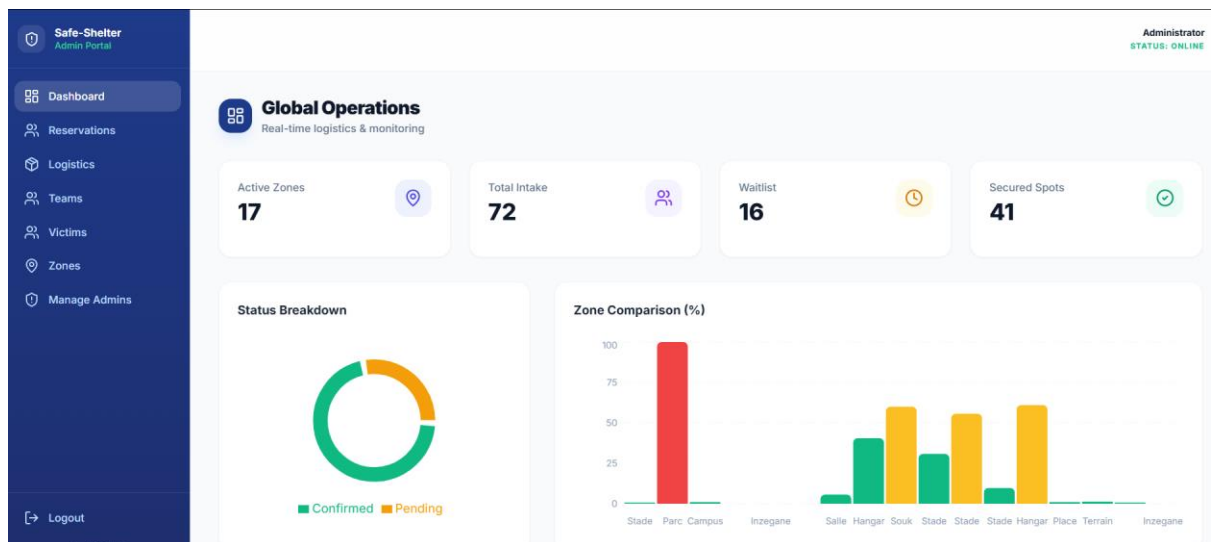
Emergency Help
If you are in immediate danger or need medical attention, please use the emergency button or contact local response units.
CALL CENTER 999

(Figure 4 : Interface de réservation d'une place).

La figure 4 présente l'interface de réservation permettant au sinistré de soumettre une demande.

6.3 Gestion et Supervision (Côté Administrateur)

- **Tableau de Bord Administrateur :**



(Figure 5 : Tableau de bord administrateur).

La figure 5 illustre le tableau de bord administrateur, qui constitue un outil central de supervision.

- **Gestion des Demandes (Validation/Rejet) :**

Reservations
Review and process pending shelter requests

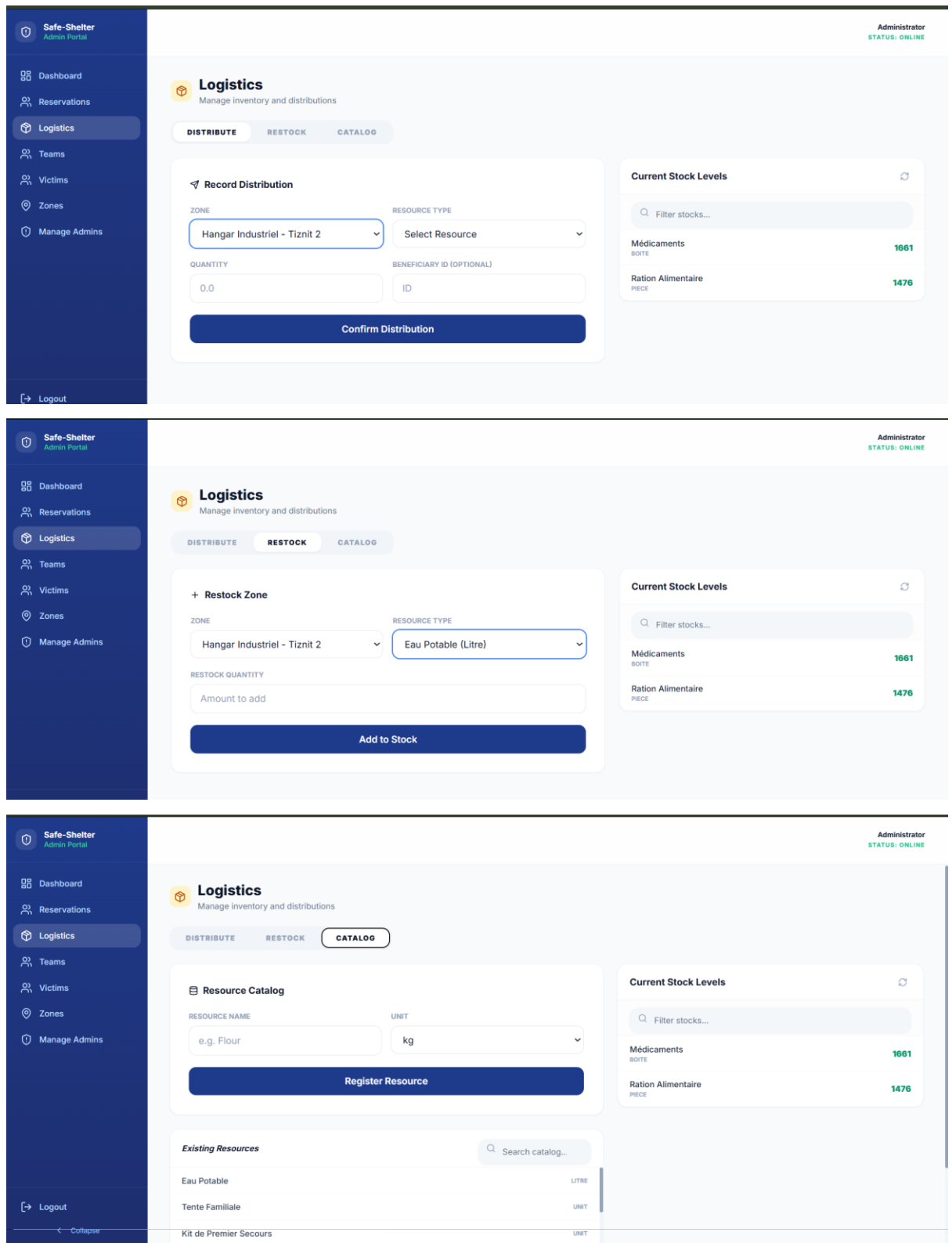
Search by name or CIN... **ALL** **PENDING 1** **CONFIRMED 1** **REJECTED 1**

Name	CIN	Zone	Spot	Status	Actions
El Boukaa Ghait	3H12348	Stade Adrar - Updated2	Tente-A1	Confirmed	No action
El Boukaa test2	3H22344	Campus ENSISD Taroudant	ENS-P2	Confirmed	No action
El Boukaa test4	3H22444	Stade Adrar - Updated2	Tente-A2	Confirmed	No action
el boukaa2 ghait2	3H1852322	—	—	Rejected	No action
test6 test6	3H8273486	Salle Omnisports - Taroudant 10	Bloc-C55	Pending	Confirm Reject
Tazi Aisha	3H78788	Stade Municipal - Biougra 5	Hall-A56	Confirmed	No action
Benali Zineb	8K27868	Hangar Industriel - Tiznit 2	Salle-A91	Confirmed	No action
El Alami Laila	HA34524	Place Publique - Massa 8	Hall-C89	Confirmed	No action
Zerhouni Hassan	3H95181	Salle Omnisports - Biougra 1	Espace-E08	Confirmed	No action

(Figure 6 : Interface de gestion des demandes).

La figure 6 présente l'interface permettant aux administrateurs de traiter les demandes.

- **Interface de Gestion des Stocks :**



(Figure 7 : Interface de gestion et de distribution des stocks).

La figure 7 illustre l'interface de gestion des stocks.

PARTIE 7 — Sécurité, Limites et Perspectives d'Évolution

7.1 Analyse de la Surface d'Attaque et Vecteurs de Risque

L'analyse identifie trois axes d'amélioration : l'implémentation d'une blacklist pour invalider réellement les JWT après déconnexion, l'ajout d'une limitation de taux (rate limiting) pour contrer le force brute, et le passage impératif au HTTPS en production pour chiffrer les échanges de jetons sensibles.

7.2 Limites Identifiées de l'Architecture Actuelle

Le système présente des limites de concurrence (risques de doubles réservations sous charge extrême) qui pourraient être résolues par des verrous pessimistes (FOR UPDATE). De plus, l'absence de notifications push oblige l'utilisateur à actualiser manuellement sa page pour voir l'évolution de son statut. Enfin, l'absence de tests automatisés constitue une dette technique à combler.

7.3 Perspectives d'Évolution et Scalabilité

L'évolution du projet s'articule autour de la scalabilité (réplicas MySQL, cache Redis) et de l'enrichissement fonctionnel (géolocalisation via Google Maps, application mobile native, exports PDF/CSV). L'objectif final est l'interopérabilité avec les systèmes de la Protection Civile et des autorités régionales pour une réponse coordonnée.

PARTIE 8 — Conclusion Générale

8.1 Bilan des Objectifs Atteints

Safe-Shelter Connect remplit ses objectifs : digitalisation du parcours sinistré, centralisation des données et automatisation des réponses. L'architecture à trois tiers offre un équilibre entre rigueur académique et robustesse opérationnelle, proposant un cadre sécurisé (rôles, hachage, cloisonnement) pour la gestion des populations vulnérables.

8.2 Apports Académiques et Professionnels

Ce projet démontre l'importance du pragmatisme architectural, alliant la souplesse des ORM à la puissance du SQL natif. La modélisation par automate et l'application du principe du moindre privilège illustrent comment des concepts théoriques abstraits deviennent des outils concrets de fiabilité logicielle.

8.3 Réflexion Critique et Positionnement Prospectif

En conclusion, Safe-Shelter Connect est une preuve de concept solide pour la région Souss-Massa. Son véritable défi réside désormais dans son passage à l'épreuve du terrain, où il devra prouver sa résilience face à la pression temporelle et aux contraintes matérielles réelles d'une situation de catastrophe.